

Banco de Dados: CRIAÇÃO DE ÍNDICES PARA MELHORIA DE PERFORMANCE

Integrantes:

- Matheus Gajewski 26029468
- Mel Oliva 26029351
- Rayna Guimarães 26029441

1.0 JUSTIFICATIVA DOS ÍNDICES

1.1 Índice `ix_acomp_bim_status`

Comando utilizado

```
CREATE INDEX ix_acomp_bim_status  
ON acompanhamento (id_bimestre, status);
```

Justificativa

O índice `ix_acomp_bim_status` foi criado na tabela `acompanhamento`, utilizando os campos `id_bimestre` e `status`.

Esses campos são importantes para consultas e relatórios que precisam localizar os acompanhamentos pertencentes a determinado bimestre e que possuem um determinado status.

1.2 Índice `ix_acomp_professor`

Comando utilizado

```
CREATE INDEX ix_acomp_professor  
ON acompanhamento (id_professor, id_bimestre);
```

Justificativa

O índice `ix_acomp_professor` foi criado na tabela `acompanhamento` utilizando os campos `id_professor` e `id_bimestre`.

Esse índice está relacionado principalmente às consultas realizadas pelos professores. No ClassSync, é necessário identificar os acompanhamentos associados a determinado professor e, em algumas situações, limitar os resultados a um bimestre específico.

1.3 Índice **ix_acomp_status_aluno**

Comando utilizado

```
CREATE INDEX ix_acomp_status_aluno  
ON acompanhamento (status, id_aluno);
```

Justificativa

O índice **ix_acomp_status_aluno** utiliza os campos **status** e **id_aluno** da tabela **acompanhamento**.

Esse índice foi criado considerando principalmente as consultas realizadas pelos responsáveis dos alunos. Uma das funcionalidades do sistema é permitir a visualização dos acompanhamentos que já foram publicados para determinado aluno.

1.4 Índice **ix_aluno_nome**

Comando utilizado

```
CREATE INDEX ix_aluno_nome  
ON aluno (nome);
```

Justificativa

O índice **ix_aluno_nome** foi criado na tabela **aluno**, utilizando o campo **nome**.

A pesquisa pelo nome é uma operação comum em sistemas escolares, principalmente nas telas de cadastro, consulta e localização de alunos.